

Procesos de Cox (Poisson Doblemente Estocástico)

Leonardo Daniel Velazquez Garcia

UNAM FES Acatlán - Procesos Estocásticos

Semestre 2026-2

Definición: Proceso de Cox

Proceso puntual con intensidad estocástica

Sea $\Lambda(t)$ un proceso estocástico no decreciente, cádlág, con $\Lambda(0) = 0$. Un **proceso de Cox** $N(t)$ es un proceso de Poisson *condicional* a la trayectoria de Λ :

$$N(t) \mid \{\Lambda(s), s \geq 0\} \sim \text{Poisson}(\Lambda(t)).$$

Interpretación:

- La intensidad no es determinista, sino aleatoria.
- Modela *clustering* (agrupamiento) de eventos.
- También llamado **Poisson doblemente estocástico**.

Probabilidad incondicional y torre de esperanzas

Para cualquier t , la función de probabilidad **incondicional** se obtiene promediando sobre la intensidad:

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \mathbb{E} \left[\frac{e^{-\Lambda(t)} \Lambda(t)^n}{n!} \right].$$

Esperanza incondicional:

$$\mathbb{E}[N(t)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[N(t) \mid \Lambda]] = \mathbb{E}[\Lambda(t)].$$

Varianza incondicional (por la fórmula de varianza total):

$$\text{Var}(N(t)) = \underbrace{\mathbb{E}[\Lambda(t)]}_{\text{media}} + \underbrace{\text{Var}(\Lambda(t))}_{\text{extra}}.$$

Sobre-dispersión (Overdispersion)

Propiedad clave

$$\text{Var}(N(t)) = \mathbb{E}[N(t)] + \text{Var}(\Lambda(t)) > \mathbb{E}[N(t)] \quad \text{si } \text{Var}(\Lambda(t)) > 0.$$

Consecuencias:

- A diferencia del Poisson homogéneo (donde varianza = media), el proceso de Cox tiene **varianza mayor que la media**.
- Captura la variabilidad adicional debida al entorno aleatorio.
- Útil en seguros, epidemias, tráfico de red, etc.

Simulación: Intensidad de Markov de dos estados

Configuración: $\lambda(t) \in \{\lambda_1, \lambda_2\}$ con tasas de transición q_{12}, q_{21} .

Algoritmo (conceptual en Python):

```
import numpy as np
T, dt = 10, 0.01
estado = 0 # 0 o 1
lambdas = [0.5, 3.0] # intensidades bajas/altas
tasas_trans = [[-0.2, 0.2], [0.5, -0.5]]

% Generar trayectoria de intensidad y eventos
for t in np.arange(0, T, dt):
    # actualizar estado según cadena de Markov
    # generar Poisson( lambda(estado)*dt )
    # acumular conteo N(t)
```

Efecto: Los eventos se agrupan en los periodos de alta intensidad.

Ejercicio 1: Media y varianza para Cox con gamma

Enunciado: Sea $\Lambda(t) = t \cdot \Theta$, con $\Theta \sim \text{Gamma}(a, b)$ (independiente del Poisson). Calcule $\mathbb{E}[N(1)]$ y $\text{Var}(N(1))$.

Solución:

- $\mathbb{E}[\Theta] = a/b$, $\text{Var}(\Theta) = a/b^2$.
- $\mathbb{E}[N(1)] = \mathbb{E}[\Lambda(1)] = \mathbb{E}[\Theta] = a/b$.
- $\text{Var}(N(1)) = \mathbb{E}[\Lambda(1)] + \text{Var}(\Lambda(1)) = \frac{a}{b} + \frac{a}{b^2}$.
- Sobredispersión: $\frac{a}{b} + \frac{a}{b^2} > \frac{a}{b}$ si $a > 0$.

Ejercicio 2: Probabilidad de cero eventos

Enunciado: Para un proceso de Cox con intensidad $\Lambda(t)$ estocástica, demuestre que $\mathbb{P}(N(t) = 0) = \mathbb{E}[e^{-\Lambda(t)}]$. Aplique al caso $\Lambda(t) = t\Theta$ con $\Theta \sim \text{Exp}(1)$.

Solución:

- Condicional: $\mathbb{P}(N(t) = 0 \mid \Lambda) = e^{-\Lambda(t)}$.
- Incondicional: $\mathbb{E}[e^{-\Lambda(t)}]$.
- Para $\Theta \sim \text{Exp}(1)$: $\Lambda(t) = t\Theta$, luego

$$\mathbb{E}[e^{-t\Theta}] = \frac{1}{1+t} \quad (\text{f.g.m. de exponencial}).$$

Ejercicio 3: Simulación de agrupamiento

Enunciado: Explique por qué, en la simulación con dos estados, el coeficiente de dispersión $\frac{\text{Var}(N(t))}{\mathbb{E}[N(t)]}$ es mayor que 1 y cómo depende de la diferencia entre λ_1 y λ_2 .

Solución:

- $\mathbb{E}[N(t)] = \int_0^t \mathbb{E}[\lambda(s)] ds.$
- $\text{Var}(N(t)) = \mathbb{E}[N(t)] + \int_0^t \int_0^t \text{Cov}(\lambda(u), \lambda(v)) dudv.$
- Mayor diferencia $\lambda_2 - \lambda_1 \Rightarrow$ mayor $\text{Var}(\Lambda(t)) \Rightarrow$ mayor sobredispersión.
- El agrupamiento se hace más visible.

- ❶ **Ejercicio 1:** $\mathbb{E}[N(1)] = a/b$, $\text{Var}(N(1)) = \frac{a}{b} + \frac{a}{b^2}$.
- ❷ **Ejercicio 2:** $\mathbb{P}(N(t) = 0) = \mathbb{E}[e^{-\Lambda(t)}]$; con $\Theta \sim \text{Exp}(1)$ da $1/(1+t)$.
- ❸ **Ejercicio 3:** El cociente > 1 por la varianza de Λ ; crece con la separación entre estados.

Idea central: El proceso de Cox añade una capa extra de aleatoriedad en la intensidad, generando sobre-dispersión y agrupamiento de eventos.